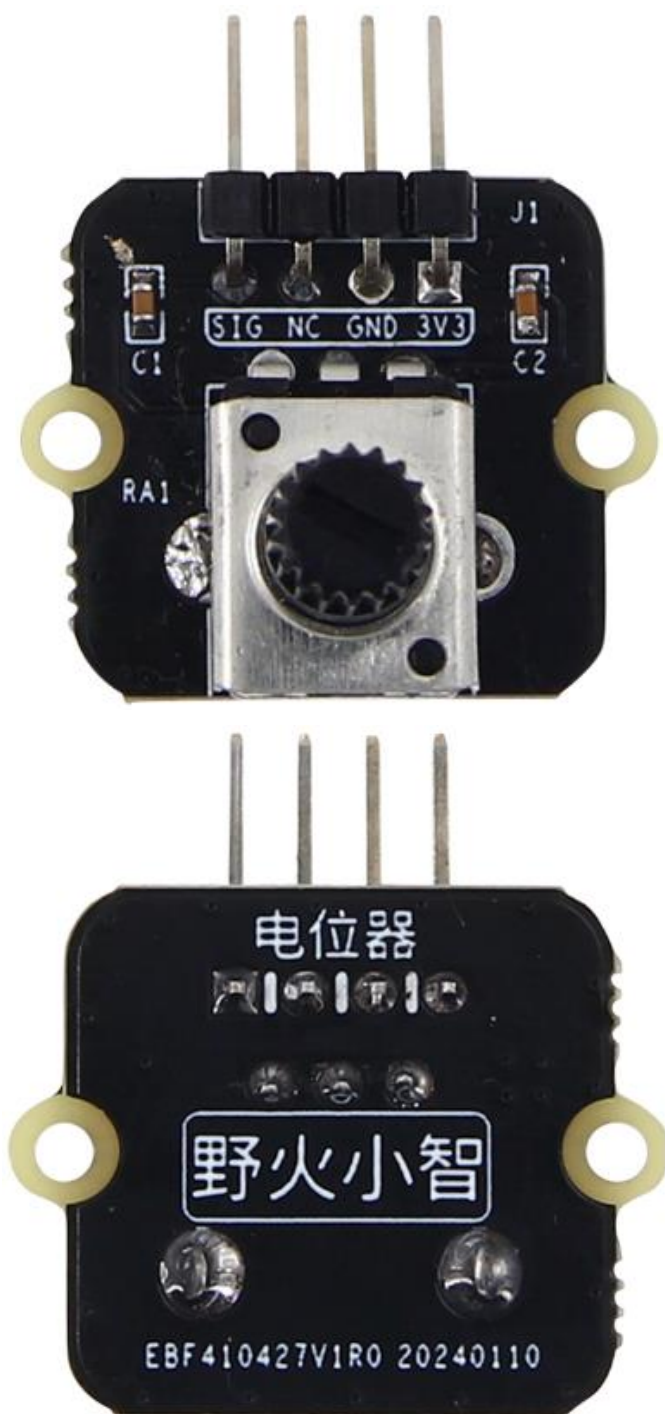


电位器模块



销售与服务联系

东莞野火科技有限公司

地址：东莞市大岭山镇石大路 2 号艺华综合办公大楼 301 1 2 3 4 楼

官网：<https://embedfire.com>

论坛：<http://www.firebbs.cn>

资料：<https://doc.embedfire.com>

天猫：<https://yehuosm.tmall.com>

京东：<https://yehuo.jd.com/>

邮箱：embedfire@embedfire.com

电话：0769-33894118

扫码获得更多精彩



野火百科



野火电子



野火天猫店



野火京东店



野火抖音号



野火视频号



野火B站号



野火小师妹

第一章 产品介绍

1.1 模块简介

电位器是可变电阻器的一种，电位器的电阻体有两个固定端，通过旋转旋钮改变触点在电阻体上的位置，则改变了触点与任一个固定端之间的电阻值，从而改变输出端的输出电压

1.2 参数特性

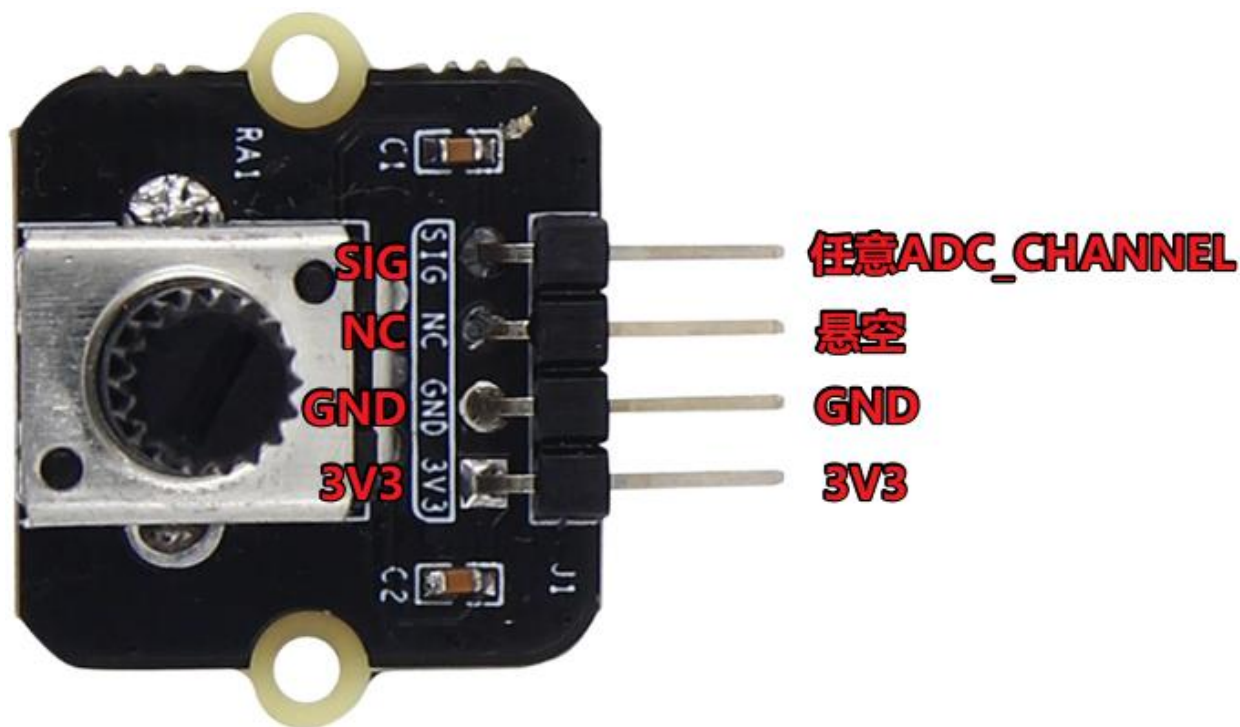
- ◆ 总阻值：10K Ω
- ◆ 总电阻公差：10K $\Omega \pm 20\%$
- ◆ 旋转角度： $280^\circ \pm 5^\circ$
- ◆ 最大工作电压：50V(AC) 20V(DC)
- ◆ 额定功率：0.05W
- ◆ 工作温度范围： $-10^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$
- ◆ 推荐工作电压范围：3.3V 至 5V，当使用的单片机 ADC 采集范围如果是 0~3.3V 时，就建议不要高于 3.3V

第二章 使用说明

2.1 模块说明

RA1 10K Ω 可调节电位器，电位器的电阻体有两个固定端 1 和 2，通过旋转旋钮改变触点 2 在电阻体上的位置，则改变了触点与任一个固定端之间的电阻值，从而改变输出端 SIG 的输出电压

2.2 模块接口



编号	电位器模块	主控
1	3V3	3V3
2	GND	GND
3	NC	悬空
4	SIG	任意 ADC_CHANNEL

2.3 程序流程

用任意单片机选取任意一条 ADC 通道做模拟输入脚

模拟输入脚接到电位器模块的 SIG 脚，采集电位器模块的模拟量

1. 选定好 ADC 通道，该脚与电位器模块 SIG 脚相连
2. 初始化 MCU 对应的 ADC 脚即 SIG 脚，配置为模拟输入模式
3. 初始化 ADC，可以采用查询读取、中断读取或者 DMA 读取模拟量
4. 根据 ADC 读取到 SIG 引脚的模拟量来计算电压大小

更多详细内容可参考芯片数据手册